Übungsblatt 9: Capstone und begründete Timing-Verifikation

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Musterlösung

Ziele und Zeitplan

Sie entwerfen eine kleine Ereigniskette, unterscheiden ihre Verlustarten und beurteilen Daten- und Zeitverträge. Vier Papieraufgaben ergeben **32 Punkte in 50 Minuten**, gefolgt von **25 Minuten** am vorbereiteten STM32-Demonstrator und **15 Minuten** Quiz. Modellzahlen sind ausdrücklich keine Messwerte. Alle Papieraufgaben sind ohne Hardware lösbar.

Begriffe: AMP bedeutet Asymmetric Multiprocessing, HSEM Hardware Semaphore, MPU Memory Protection Unit, UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter und WWDG Window Watchdog. Die Plattform ist **NUCLEO-H755ZI-Q**, M7 ohne Kernel und M4 mit FreeRTOS über CMSIS-RTOS2, die Echtzeitkernel-Schnittstelle.

Aufgabe 1 · Architektur und Schnittstellen · 8 Punkte · 10 Minuten

Ein lokaler Sensor-Regler-Aktor-Kreis überträgt zusätzlich Beobachtungen über ein zeitlich schwankendes Netz. Das Netz kann ausfallen.

1. Erklären Sie den Unterschied von Edge und AMP. Begründen Sie, welcher Pfad seine eigene lokale Frist behalten muss und warum die zwei H755-Kerne nicht automatisch zeitlich isoliert sind. **(2 P)**
2. Nehmen Sie 40 000 Proben/s, 1 000 Sensoren und 2 Byte/Probe an. Berechnen Sie die reine Nutzdatenrate in dezimalen MB/s und Mbit/s. Nennen Sie einen noch nicht enthaltenen Anteil. **(2 P)**
3. Zwei Vergleichskanäle liefern 10 und 40. Was ist damit bekannt? Bei drei Werten 10,0, 10,1 und 40,0: Gibt es eine exakte Zweiermehrheit? Welche Ausgabe liefert ein vereinbarter Median, und was beweist sie nicht? **(2 P)**
4. Ordnen Sie MCAL und Complex Driver im AUTOSAR-Classic-Bild ein. Eine SWC enthält drei Runnables: Warum sind das nicht automatisch drei Tasks? **(2 P)**

Ihre Lösung

(Notieren Sie Begründungen, Einheiten und Zuordnungen hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

1. Edge beschreibt Verarbeitung nahe an der Quelle, AMP unterschiedliche Kernrollen. Der lokale Wirkungspfad muss seine Frist unabhängig von der Telemetrie einhalten. H755 teilt unter anderem Bus, Taktverwaltung und Reset; eine Rollengrenze ist keine zeitliche Isolation. Je ein Punkt für Begriffe und Zeit-/Ressourcenbegründung.
2. $40000 \cdot 1000 \cdot 2 = 80\,000\,000\,\text{Byte/s} = 80\,\text{MB/s}$. Mit acht Bit je Byte sind es 640 Mbit/s. Rahmen, Adressen, Prüfinformation oder Pausen fehlen. Je ein Punkt für Rate und Interpretation.
3. Die zwei Werte zeigen eine Abweichung, aber ohne weitere Diagnose nicht den richtigen Wert. Die drei Werte haben keine exakte Gleichheitsmehrheit. Ihr Median ist 10,1; eine gemeinsame falsche Grundlage kann trotzdem mehrere Kanäle treffen. Je ein Punkt für Zweikanal- und Dreikanaldeutung.
4. MCAL und Complex Driver sind Teile der BSW unter der RTE. SWC ist die logische Softwarekomponente, Runnable ihre ausführbare Einheit; die Konfiguration ordnet Runnables den Betriebssystemtasks zu. Je ein Punkt.

Aufgabe 2 · Queue und doppelte Bilanz · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle Bilanzwerte stammen von einem konsistenten Prüfpunkt. I sind Eingaben, A Annahmen, D_q volle-Queue-Drops, E_{put} andere Putfehler. Q liegt noch in der Queue, F in Bearbeitung, P wurde publiziert und D_{task} nach Entnahme verworfen. S sind verschieden kopierte Stände, O Ersetzungen vor erster Kopie und U der noch ungelesene aktuelle Stand.

1. Eine leere Queue mit Tiefe acht erhält zehn korrekte Puts ohne Get. Wie viele Annahmen und Drops entstehen? Ist das auch für zehn Ereignisse bei 0, 1, …, 9 ms garantiert? **(2 P)**
2. Gegeben: $I = 12$, $A = 10$, $D_q = 2$, $E_{\text{put}} = 0$, $Q = 1$, $F = 1$, $D_{\text{task}} = 1$, $S = 4$, $U = 1$. Berechnen Sie P und O und schreiben Sie die drei Bilanzgleichungen aus. **(3 P)**
3. Die Mailbox startet leer. M4 publiziert 1 und 2, M7 kopiert und bestätigt 2, liest 2 nochmals, dann publiziert M4 3. Bestimmen Sie P, S, O, U. Was ändert sich bei einer ersten Kopie von 3? **(2 P)**
4. Warum kann eine Lücke von `event_seq` allein nicht zwischen Queueabweisung und Mailboxersetzung unterscheiden? Welche zusätzliche Nummer hilft? **(1 P)**

Ihre Lösung

(Verfolgen Sie Zustände und Summen hier.)

Musterlösung Aufgabe 2

1. Acht Annahmen, zwei volle-Queue-Drops. Beim zeitlich verteilten Burst kann der Worker dazwischen Get aufrufen, daher sind zwei Drops nicht garantiert. Je ein Punkt.
2. Eingang: $12 = 10 + 2 + 0$. Worker: $10 = 1 + 1 + P + 1$, also $P = 7$. Mailbox: $7 = 4 + O + 1$, also $O = 2$. Je ein Punkt für die drei nachvollziehbaren Bilanzen.
3. $P = 3$, $S = 1$, $O = 1$, $U = 1$. Publikation 1 wurde ungelesen ersetzt; das zweite Lesen von 2 ist kein neuer Snapshot. Nach der ersten Kopie von 3: $S = 2$, $U = 0$, P und O unverändert. Je ein Punkt.
4. `event_seq` entsteht vor Put und kann an mehreren späteren Stellen Lücken erhalten. `pub_seq` steigt nur bei Publikation; Bestätigung und Ersetzungszähler ermöglichen die getrennte Mailboxbilanz. Ein Punkt.

Aufgabe 3 · Zeitvertrag und Abdeckung · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle hier gegebenen Zeitwerte stammen aus einer gemeinsamen **Modelluhr** und sind eindeutig korreliert. t_1 ist der dokumentierte Beginn der M4-Ereignisroutine, t_4 die Veröffentlichung und t_5 das Ende einer neuen M7-Kopie.

1. Drei Ereignisse haben $(t_1, t_4) = (100, 600)$, $(10000, 10750)$, $(20000, 20900)$ in µs. Berechnen Sie die drei Publikationsantworten, Maximum und Spanne. Ist ein Ziel von 1 ms in dieser Stichprobe erfüllt? Was ist damit nicht bewiesen? **(3 P)**
2. Eine Schlossbitte liegt bei 100 µs, Erwerb bei 140 µs, Freigabe bei 165 µs. Berechnen Sie Warten und Halten. Erfüllt die Haltezeit das Lehrziel 50 µs? Was würde ein Marker vom ersten bis zum letzten Zeitpunkt umfassen? **(2 P)**
3. Publikation A bei $t_1 = 0$ wird vor Kopie ersetzt. B hat $t_1 = 10$ ms und $t_5 = 45$ ms, C $t_1 = 20$ ms und $t_5 = 80$ ms. Bewerten Sie das Ziel von 50 ms und das fehlende Alterspaar für A. **(2 P)**
4. Warum liefert ein M4-HAL-Tick im Datensatz minus ein lokaler M7-DWT-Wert keine gültige Inter-Core-Differenz? **(1 P)**

Ihre Lösung

(Geben Sie Definitionen, Einheiten und Prüfstatus an.)

Musterlösung Aufgabe 3

1. $600 - 100 = 500$, $10750 - 10000 = 750$, $20900 - 20000 = 900$ µs. Maximum 900 µs, Spanne $900 - 500 = 400$ µs. Alle drei erfüllen 1000 µs; eine allgemeine Worst-Case-Grenze ist nicht bewiesen. Je ein Punkt für Differenzen, Auswertung und Begrenzung.
2. Warten 40 µs, Halten 25 µs. Das Halteziel ist erfüllt. Das gesamte Markerintervall wäre 65 µs und enthält beide Teile. Je ein Punkt.
3. A hat kein Alterspaar, wird als Ersetzung gezählt und erhält keine Latenz null. B: 35 ms, erfüllt. C: 60 ms, verletzt. Je ein Punkt für tatsächliche Paare und fehlende Beobachtung.
4. Verschiedene lokale Quellen und Einheiten sind nicht automatisch korreliert. Notwendig ist ein geeigneter gemeinsamer Zeitbezug und eine korrekte Skalierung. Ein Punkt.

Aufgabe 4 · Filter, Ausgabe und Fortschritt · 8 Punkte · 10 Minuten

1. Kopierte Codes sind 10, 14, 18, 22, 26. Berechnen Sie den gleitenden Mittelwert über höchstens vier vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung. Was passiert, wenn eine Publikation vor Kopie ersetzt wird? **(2 P)**
2. Ein Lehrpaket `P=0001\r\n` hat acht ASCII-Zeichen. Berechnen Sie unter 8N1 und 115200 Bit/s seine reine Leitungszeit. Ist das eigene CPU-Zeit? Wo liegt die Ausgabe relativ zum Schloss? **(2 P)**
3. WWDG2: PCLK 100 MHz, Teiler 8, Reload 127, Fenster 80. Berechnen Sie mit $\Delta t = 4096P/f$ den Tick und die idealen Zeitpunkte bei $T = 80$ und beim Resetübergang nach $T = 63$. Ist $T = 80$ erlaubt? **(2 P)**
4. Warum darf der Supervisor weder bei jeder Eingabe füttern noch legitime Sensorstille mit einem Worker-Hänger gleichsetzen? Welche Gesundheitsbedingung braucht der andere Kern? **(2 P)**

Ihre Lösung

(Zeigen Sie Rechnung und Vertragsgrenzen hier.)

Musterlösung Aufgabe 4

1. 10, 12, 14, 16, 20. Beim fünften Wert bleibt das Fenster 14, 18, 22, 26 mit Summe 80. Ungelesen ersetzte Publikationen erscheinen nicht als erfundene Filtereingaben. Je ein Punkt.
2. Acht Zeichen mit je zehn Bit sind 80 Bit. $80/115200 = 0{,}000694444\,\mathrm{s} = 0{,}69444\,\mathrm{ms}$. Dies ist Leitungszeit, keine reine eigene Prozessorarbeit. Ausgabe nach HSEM-Freigabe; blockierendes Senden kann trotzdem die verstrichene Ausgabedauer erhöhen. Je ein Punkt.
3. $32768/10^8 = 0{,}32768\,\mathrm{ms}$. Nach 47 Schritten ist $T = 80$ bei 15,40096 ms, nach 64 Schritten $T = 63$ bei 20,97152 ms. Gleichheit mit 80 ist hardwareseitig erlaubt, benötigt im Betrieb aber Reserve. Die Idealphase und Softwareverzögerung sind keine Boardmessung. Je ein Punkt.
4. Ein Burst kann zu früh refreshen; Stille kann ohne Hänger legitim sein. Der Supervisor prüft frische vollständige Kontrollrunden mit passenden eigenen Fristen und bei erforderlichem M7 auch dessen Nachweis. Ein lebendiger fütternder M4 allein reicht nicht. Je ein Punkt.

Labor · Zwei endliche Läufe · 25 Minuten

Verwenden Sie **STM32CubeMX und VS Code mit STM32 VS Code Extension für das NUCLEO-H755ZI-Q**. Grundlage ist ein vorbereitetes gemeinsam startendes Dual-Core-CMake-Projekt. Die vollständigen Anwendungsdateien und die Integration stehen in code/lab09/README.md. Der Datenkern startet **keinen Watchdog**; C7 bleibt hier Entwurfs-/Rechenprüfung. Eine WWDG-Station aus Vorlesung 8 ist ein separater Versuch.

1. Beide Ziele: `lab09_capstone.h`, `lab09_shared.c`; M7 zusätzlich `lab09_cm7.c` und `lab09_output.c`; M4 zusätzlich `lab09_cm4.c` und `lab09_timer.h/.c`. Pro Ziel genau `CORE_CM7` oder `CORE_CM4`. Entfernen Sie vorherige Laborobjekte, die denselben Shared-Bereich nutzen.
2. Der neue Block hat 44 Byte Nutzstruktur und 64 Byte Section bei 32-Byte-Ausrichtung. In beiden echten Linkerskripten SRAM4 ab `0x38000000`, 64 KiB, exklusiv reservieren und `shared-section.ld` integrieren. Private Daten und Stacks bleiben außerhalb. Prüfen Sie beide ELF-/Map-Dateien und Starttabellen.
3. M7: bei ausgeschaltetem Datencache eine tatsächlich freie MPU-Region mit passenden nicht cachebaren Attributen konfigurieren, `Lab09_CM7_InitShared(LAB09_NORMAL)` ausführen, während M4 noch im vorhandenen Boot-Stop wartet. Danach Cache an, bestehende Bootfreigabe, einmal `Lab09_CM7_Run(1u)`. Kein Live-Initialisieren bei laufendem Partner.
4. M4: TIM2 und `htim2` vor dem Worker für **100 Hz** initialisieren, noch nicht starten. Verifizieren Sie den wirksamen Timertakt, Vorteiler und Periodenregister sowie die erlaubte NVIC-Priorität. Ergänzen Sie einmal `Lab09_CM4_TimerCallback(htim)` im vorhandenen HAL-Timercallback und erhalten Sie die Behandlung der HAL-Zeitbasis anderer Timer. Der einzige 1-kHz-CMSIS-RTOS2-Worker ruft `Lab09_CM4_Run(argument)` auf. Er erzeugt die Queue vor der Quellenfreigabe und beendet nach 20 Softwareeingaben die Quelle und Verarbeitung.
5. Beide Images bauen und programmieren, gemeinsam neu starten. Erst nach **beiden** `lab09_complete=1` und Fehlercodes null halten Sie beide Kerne an. Lesen Sie M4-Statistik, gemeinsame Mailbox und M7-Filterergebnisse. Berücksichtigen Sie die Debug-/Cachesicht privater M7-Daten gemäß Integrationsanleitung. Ein Timeout ist keine erfolgreiche Abnahme.

6. Sättigung: M7-Initialisierung auf `LAB09_SATURATION` ändern, beide Images neu bauen/programmieren und gemeinsam starten. Der M4 erzeugt zehn Puts aus der Task vor Get, ohne Timerstart. Prüfen Sie acht Annahmen und zwei Drops sowie die Mailboxbilanz. Das ist kein Test physischer Interruptlatenzen.
7. Falls vorbereitet: normaler Lauf mit `Lab09_CM7_Run(25u)` oder aktivierter begrenzter UART-Ausgabe. Erwarten Sie mögliche zusätzliche Ersetzungen, keinen festen Snapshot-Sollwert. Der Filter berechnet auf der tatsächlich kopierten Folge. Ausgabe bleibt außerhalb des HSEM.

Konfiguration	Ihre Angabe
Boardrevision, CubeMX, HAL, Extension, Kerneladapter	
Kern-/Bustakte, TIM2-Takt, PSC/ARR, Kerneltick	
Boot-/Nutz-HSEM, MPU-Region, Shared-Adressen und Section	
beide CMake-Ziele, Starttabellen, Heap/Stack geprüft	

Lauf	I, A, D_q, E_{put}	Q, F, P, D_{task}	S, O, U	Fehler / Erklärung
normal				
Sättigung				
langsam / UART				
optional				

Musterlösung Labor

Normallauf: I=20. Ohne andere Abweisungen oder Verwürfe gilt A=P=20, aber S kann kleiner sein; O erklärt die übrigen Publikationen. Finale U=0, weil M7 den letzten Stand kopiert. Sättigung: I=10, A=8, Dq=2, Eput=0, ohne Taskverwurf P=8. Finale Q=F=U=0, also P=S+O. Die genaue Snapshotzahl hängt vom tatsächlichen Ablauf ab. Filterergebnisse müssen zur aufgezeichneten kopierten Folge passen, nicht zu erfundenen ausgelassenen Werten. Keine Beobachtungszelle wird ohne Lauf ausgefüllt.

Abnahmeblatt und Aussagegrenzen

Für jedes Kriterium werden Bedingungen, Beleg und Status getrennt notiert. Zeitziele brauchen eine geeignete Aufnahme und gemeinsame beziehungsweise lokal passende Zeitbasis. `event_tick` ist der lokale M4-HAL-Millisekundenwert der Ereignisroutine; er wird nicht von einer unkorrelierten M7-Uhr subtrahiert und löst 50 µs nicht auf. Kopierte neue Stände tragen dieselbe Ereignis- und Publikationskennung wie die zugehörige M4-Publikation. Eine Aufnahme muss auch Auslassungen und fehlende Paare nennen.

Kriterium	Ziel / Umfang	Beleg und Status
C1	Last und Takte: normal 20 Eingaben, nominal 100 Hz	
C2	kontrolliert 8 Annahmen, 2 Queue-Drops	
C3	normale Publikationsantwort höchstens 1 ms	
C4	neu kopierter Stand höchstens 50 ms alt	
C5	Besitz, Layout, Start, Sichtbarkeit	
C6	lokale Haltezeit je Seite höchstens 50 µs	
C7	Watchdogrechnung und Fortschrittsentwurf	

Kriterium	Ziel / Umfang	Beleg und Status
C8	Eingang-/Worker- und Mailboxbilanzen	

Zulässige Statuswerte: **nicht geprüft**, **bestanden unter genannten Bedingungen**, **verletzt**, **Messung ungültig**. Ohne gemeinsame Aufnahme bleibt C4 nicht geprüft. Ein Quellreview oder Hosttest ist kein Boardlauf. Ein beobachtetes Maximum beweist keine allgemeine obere Antwortzeit oder WCET, Worst-Case Execution Time. Abgabe: vier Papierlösungen, Konfigurationsblatt, echte Beobachtungswerte, Bilanzprüfung und Kriterienstatus.